

Convergência de Variáveis Aleatórias

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Definição 21.1: Convergência Quase Certa

Sejam $X_1, X_2, \dots$ e X variáveis aleatórias em um espaço de probabilidade. Dizemos que X_n **converge quase certamente** para X se:

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$$

- Notação: $X_n \xrightarrow{qc} X$
- Também denominada de **convergência em quase toda parte** ou **convergência forte**.

Convergência Quase Certa

Para provarmos a convergência quase certa, frequentemente usamos o **Lema de Borel-Cantelli**:

- Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, então $P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 0$.
- Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$ e os eventos A_n são independentes, então $P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 1$.

Exemplo 21.1

Verifique que $X_n \xrightarrow{qc} 2$, com $\{X_n : n \geq 1\}$ sendo uma sequência de variáveis aleatórias tais que, $\forall n \geq 1$:

$$P(X_n = 1) = P(X_n = 3) = \frac{1}{n^2} \quad \text{e} \quad P(X_n = 2) = 1 - \frac{2}{n^2}.$$

Exemplo 21.2

Seja $U_1, U_2, \dots$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com distribuição Uniforme(0, 1). Defina $Y_n = \min\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$ como o mínimo das n primeiras observações. Verifique que:

$$Y_n \xrightarrow{qc} 0$$

Dica:

1. Se $X \sim U(0, 1)$: $F(x) = x$, $0 < x < 1$.

Definição 21.2: Convergência em Probabilidade

Sejam $X_1, X_2, \dots$ e X variáveis aleatórias. Dizemos que X_n converge em probabilidade para X se, para qualquer $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

- Notação: $X_n \xrightarrow{P} X$

Convergência em Probabilidade

Para provarmos que uma sequência converge em probabilidade, em geral **calculamos o limite direto da probabilidade** ou usamos a desigualdade básica ou a desigualdade clássica de Chebyshev:

- Básica: $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$
- Clássica: $P(|X - \mu| \geq t) \leq \frac{Var(X)}{t^2}$

Intuição por trás das Convergências

- **Quase Certa:** É uma convergência “ponto a ponto”. Se você olhar para uma única realização da sequência, ela se comporta como uma sequência numérica comum.
- **Em Probabilidade:** É uma convergência “de massa”. A probabilidade de erro colapsa para zero, mas trajetórias individuais podem ser “rebeldes” infinitas vezes (desde que cada vez mais raramente).

Exemplo 21.3

Seja $X_n \sim \text{Bernoulli}(p_n)$ com $p_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n, n = 1, 2, \dots$

Verifique que:

$$X_n \xrightarrow{P} 0$$

Exemplo 21.4

Seja $\{X_n : n \geq 1\}$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes tais que $X_n \sim \text{Bernoulli}(1/n)$, ou seja:

$$P(X_n = 1) = \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$$

Verifique que:

$$X_n \xrightarrow{P} 0$$

Definição 21.3: Convergência em Distribuição

Sejam $X_1, X_2, \dots$ e X com funções de distribuição F_n e F . Dizemos que X_n **converge em distribuição** para X se:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$$

Para todo ponto x onde F é contínua.

Notação: $X_n \xrightarrow{D} X$

- Também denominada de **convergência em lei** ou **convergência fraca**.
- Usamos a função geradora de momentos (FGM) ou a função característica para prová-la.

Exemplo 21.5

Seja $X_1, \dots, X_n$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes com distribuição $U(0, b)$, $b > 0$.

Defina $Y_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ e $Y = b$.

Verifique que:

$$Y_n \xrightarrow{D} Y$$

Dica:

1. Se $X \sim U(a, b)$: $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$, $a < x < b$.

Exemplo 21.6

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. com distribuição Uniforme(0, 1). Defina

$Y_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ e considere a sequência

$W_n = n(1 - Y_n)$. Verifique que:

$$W_n \xrightarrow{D} W,$$

em que $W \sim \text{Exponencial}(1)$.

Dica:

1. Se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: $F(x) = 1 - e^{-x}$, $x > 0$.
2. Se $X \sim U(0, 1)$: $F(x) = x$, $0 < x < 1$.

Teorema 21.1: Teorema da Continuidade

Sejam $X_1, X_2, \dots$ com funções geradoras de momentos $M_{X_1}(t), M_{X_2}(t), \dots$, que existem para $|t| < b$.

Se:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(t) = M_X(t)$$

para $|t| \leq a < b$, em que $M_X(t)$ é a FGM da V.A. X , então:

$$X_n \xrightarrow{D} X.$$

Exemplo 21.7

Seja $X_1, \dots, X_n$ tais que

$$P(X_n = k/n) = 1/n, \quad \text{para } 1 \leq k \leq n.$$

Mostre que $X_n \xrightarrow{D} X$, com $X \sim U(0, 1)$.

Dicas:

1. $\sum_{x=1}^n e^{ax} = \frac{e^a[(e^a)^n - 1]}{e^a - 1}$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(e^{a/n} - 1) = a$

Exemplo 21.8

Seja $X_n \sim \text{Binomial}(n, p_n)$ uma sequência de variáveis aleatórias em que a probabilidade de sucesso varia com n de forma que $p_n = \frac{\lambda}{n}$, para uma constante $\lambda > 0$. Mostre que:

$$X_n \xrightarrow{D} X,$$

em que $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

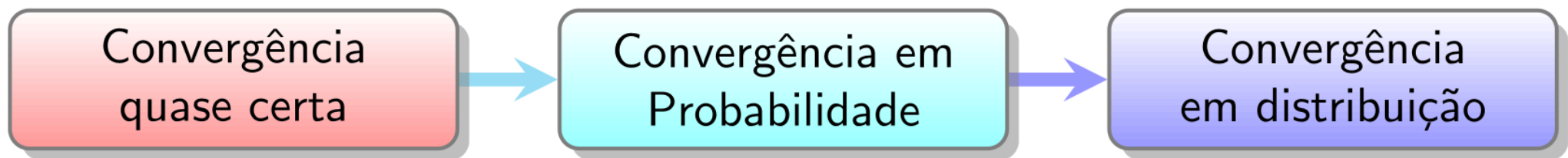
Dicas:

1. Se $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, então $M_X(t) = \exp[\lambda(e^t - 1)]$.
2. Se $Y \sim \text{Binomial}(n, p)$, então $M_Y(t) = (1 - p + pe^t)^n$.
3. Lembre-se: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$.

Proposições

- **P1:** Se $X_n \xrightarrow{qc} X$, então $X_n \xrightarrow{P} X$.
- **P2:** Se $X_n \xrightarrow{P} X$, então $X_n \xrightarrow{D} X$.
- **P3:** Se $X_n \xrightarrow{D} c$, onde c é uma constante, então $X_n \xrightarrow{P} c$.

Hierarquia:



Teorema 21.2: Teorema de Scheffé

Sejam $X_1, X_2, \dots$ e X variáveis aleatórias contínuas, com densidades respectivas $f_1, f_2, \dots$ e f . Se $f_n(x) \rightarrow f(x)$ quando $n \rightarrow \infty$ para quase todo x , então:

$$X_n \xrightarrow{D} X$$

- **Atenção!** A recíproca do Teorema de Scheffé é falsa.

Teorema 21.3: Teorema de Slutsky

Se $X_n \xrightarrow{D} X$ e $Y_n \xrightarrow{P} c$ onde c é uma constante, então:

a. $X_n \pm Y_n \xrightarrow{D} X \pm c$

b. $X_n Y_n \xrightarrow{D} cX$

c. $\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{D} \frac{X}{c}, \text{ se } c \neq 0$

Exemplo 21.9

Sejam

$$X_n \sim \text{Normal} \left(0, 1 + \frac{1}{n} \right) \quad \text{e} \quad Y_n \sim \text{Uniforme} \left(2 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n} \right)$$

Mostre que:

$$\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{D} Z$$

em que $Z \sim \text{Normal}(0; 0, 25)$.

Exemplo 21.10

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória i.i.d. de uma população com média μ e variância σ^2 finita. Pelo TCL, sabemos que:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

Se a variância populacional σ^2 for desconhecida e a substituirmos pelo estimador amostral consistente S_n^2 (em que $S_n \xrightarrow{P} \sigma$), utilize o Teorema de Slutsky para provar que:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

Fim